Matematică 2

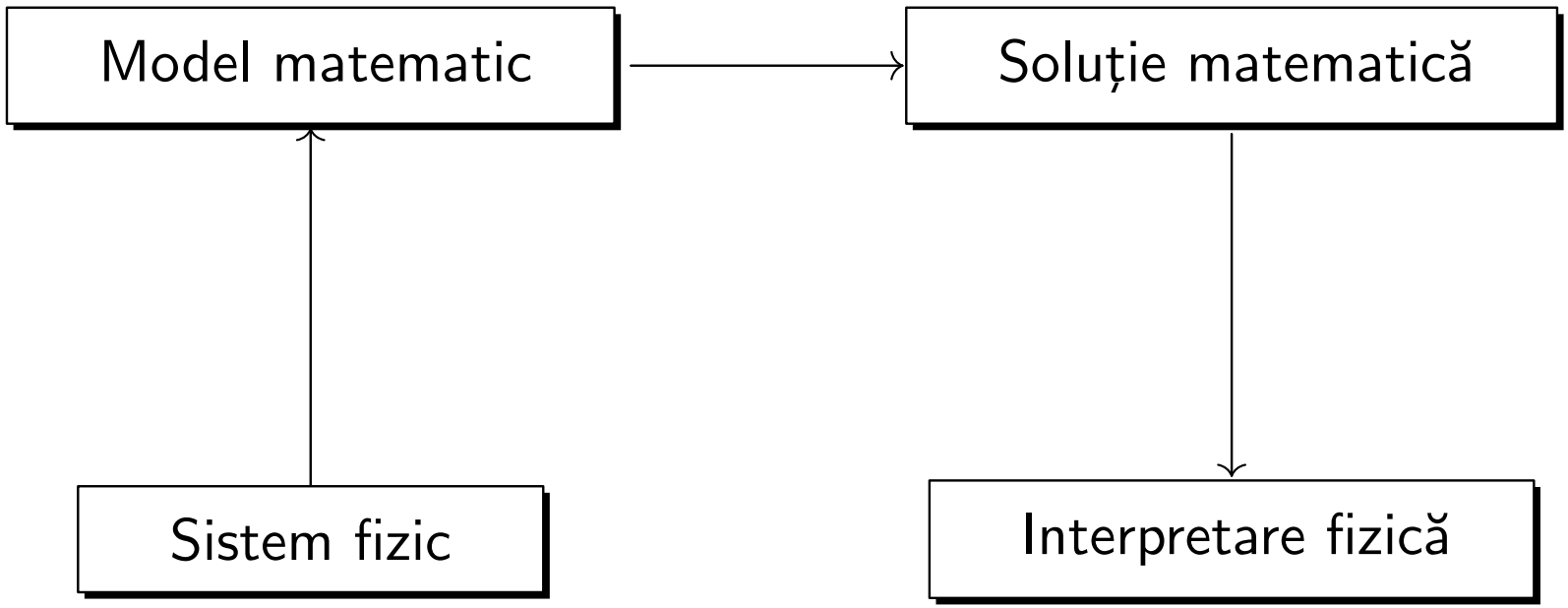
Curs 8

Semestrul I, 2017-2018

II. Ecuații diferențiale

1. Preliminarii.
2. Ecuații diferențiale liniare de ordinul I.
3. Sisteme de ecuații diferențiale liniare de ordinul I cu coeficienți constanți.
4. Ecuații diferențiale liniare de ordin superior cu coeficienți constanți.

1. Preliminarii



Ce este o ecuație diferențială

Definiția 1.1

Fie Φ o funcție continuă. O ecuație diferențială are forma

$$\Phi(t, \mathbf{x}, \mathbf{x}', \ldots, \mathbf{x}^{(n)}) = 0$$

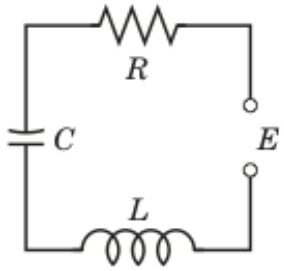
unde

- *t este variabila independentă;*
- *$\mathbf{x}$ este funcția necunoscută, și $\mathbf{x}', \ldots, \mathbf{x}^{(n)}$ sunt derivatele sale;*
- *n este ordinul ecuației.*

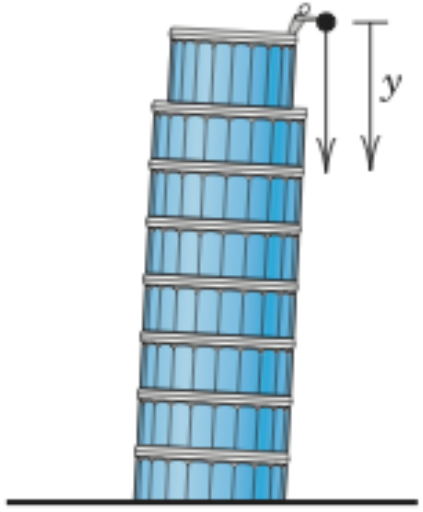
Exemplul 1.2

- $x' = 2tx + e^t$
- $\begin{cases} x_1' &= x_1 + 2x_2 \\ x_2' &= -2x_1 + 3x_3 \end{cases}$ *(dacă notăm* $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$*, atunci putem scrie sistemul sub forma echivalentă* $\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$*, unde* $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$*)*
- $x'' + 4t^2x' + 5x = \sin t$

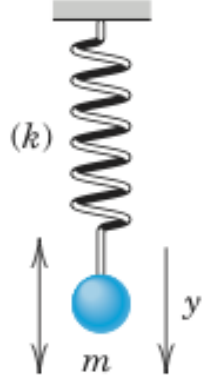
Mai multe exemple



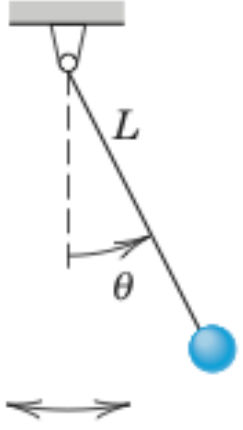
Intensitatea curentului I
într-un circuit RLC
$LI' + RI + \frac{1}{C}\int_0^t I\mathrm{d}t = E$



Cădere liberă
$y'' = g$



Resort elastic
$my'' + ky = 0$



Oscilația pendulului
$L\theta'' + g\sin\theta = 0$

Ecuații diferențiale de ordinul I

Definiția 1.3

Fie $F : I \times D \to \mathbb{R}^n$ o funcție continuă, unde $I \subseteq \mathbb{R}$ este un interval deschis și $D \subseteq \mathbb{R}^n$ o mulțime deschisă.

O **ecuație diferențială** *de ordinul I are forma (explicită)*

$$x' = F(t, x) \qquad (\star)$$

O **soluție** *a ecuației $(\star)$ este o funcție derivabilă $x : J \to D \subseteq \mathbb{R}^n$, unde J este un interval deschis cu $J \subseteq I$, care satisface*

$$x'(t) = F(t, x(t)), \forall\, t \in J$$

Problema Cauchy *pentru ecuația $(\star)$ constă în determinarea unei soluții $x = x(t)$ care verifică* **condiția inițială** *$x(t_0) = x_0$ ($t_0 \in I$, $x_0 \in D$).*

Existența și unicitatea soluției problemei Cauchy

Teorema 1.4

Fie $F : I \times D \to \mathbb{R}^n$ o funcție de clasă $\mathcal{C}^1$. Atunci pentru orice $t_0 \in I$, $x_0 \in D$, există un interval deschis $J \subseteq I$ cu $t_0 \in J$ astfel încât problema Cauchy

$$\begin{cases} x' &= F(t,x) \\ x(t_0) &= x_0 \end{cases}$$

admite soluție unică pe intervalul J.

Soluția se obține prin metoda aproximațiilor succesive: $x(t) = \lim\limits_{n\to\infty} x_n(t)$, unde șirul de funcții $x_n(t)$ este

$$\begin{cases} x_0(t) &= x_0 \\ x_{n+1}(t) &= x_0 + \int_{t_0}^{t} F(s, x_n(s))\mathrm{d}s\,, \ n \geq 0 \end{cases}$$

II. Ecuații diferențiale

1. Preliminarii.
2. Ecuații diferențiale liniare de ordinul I.
3. Sisteme de ecuații diferențiale liniare de ordinul I cu coeficienți constanți.
4. Ecuații diferențiale liniare de ordin superior cu coeficienți constanți.

2. Ecuații diferențiale liniare omogene de ordinul I

$$x' = \lambda x \quad (\lambda \in \mathbb{R})$$

Soluția generală este $x(t) = Ce^{\lambda t}$, unde $C \in \mathbb{R}$ este o constantă.

Soluția problemei Cauchy

$$\begin{cases} x' &= \lambda x \\ x(t_0) &= x_0 \end{cases}$$

este

$$x(t) = x_0 e^{\lambda(t-t_0)}$$

Ecuații diferențiale liniare omogene de ordinul I

$x' = f(t)x$ (unde $f : I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ este o funcție continuă)

Soluția generală este $x(t) = Ce^{F(t)}$, $C \in \mathbb{R}$, unde F este o primitivă a funcției f.

Soluția problemei Cauchy

$$\begin{cases} x' &= f(t)x \\ x(t_0) &= x_0 \end{cases}$$

este

$$x(t) = x_0 e^{\int_{t_0}^{t} f(s)ds}$$

Ecuații diferențiale liniare neomogene de ordinul I

$$x' = f(t)x + g(t) \quad (f, g : I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R} \text{ funcții continue})$$

Soluția generală este $x(t) = C(t)e^{F(t)}$, unde:

- F este o primitivă a funcției f
- Funcția $C = C(t)$ verifică $C'(t) = g(t)e^{-F(t)}$

Soluția problemei Cauchy

$$\begin{cases} x' &= f(t)x + g(t) \\ x(t_0) &= x_0 \end{cases}$$

este

$$x(t) = C(t)e^{\int_{t_0}^{t} f(s)ds}, \text{ unde } C(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} g(\tau)e^{-\int_{t_0}^{\tau} f(s)ds}$$

II. Ecuații diferențiale

1. Preliminarii.
2. Ecuații diferențiale liniare de ordinul I.
3. Sisteme de ecuații diferențiale liniare de ordinul I cu coeficienți constanți.
4. Ecuații diferențiale liniare de ordin superior cu coeficienți constanți.

3. Sisteme de ecuații diferențiale liniare de ordinul I cu coeficienți constanți

$$\begin{cases} x_1' = a_{11}x_1 + \ldots + a_{1n}x_n + b_1(t) \\ \vdots \\ x_n' = a_{n1}x_1 + \ldots + a_{nn}x_n + b_n(t) \end{cases}$$

- t variabila independentă
- $x_1, \ldots, x_n$ funcțiile necunoscute
- $a_{11}, \ldots, a_{nn} \in \mathbb{R}$ constante reale
- $b_1, \ldots, b_n : I \to \mathbb{R}$ funcții continue pe un interval deschis $I \subseteq \mathbb{R}$.

Notații: $A = (a_{ij})_{i,j=1,n}$, $\mathbf{X} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, $\mathbf{b}(t) = \begin{pmatrix} b_1(t) \\ \vdots \\ b_n(t) \end{pmatrix}$

Atunci sistemul se scrie in forma matricială astfel:

$$\mathbf{X}' = A\mathbf{X} + \mathbf{b}(t)$$

Dacă $\mathbf{b}(t) = 0$ pentru orice $t \in I$, spunem că sistemul este **omogen**. În caz contrar, el se va numi **neomogen**.

Sistemul **omogen** de ecuații diferențiale liniare de ordinul I cu coeficienți constanți $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$

Teorema 3.1

- *Fie* $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $t_0 \in \mathbb{R}$ *și* $\mathbf{x}_0 \in \mathbf{R}^n$.

  Problema Cauchy $\begin{cases} \mathbf{X}' = A\mathbf{X} \\ \mathbf{X}(t_0) = \mathbf{x}_0 \end{cases}$ *are soluție unică pe* $\mathbb{R}$.

- *Fie* $\mathcal{S}_o = \{\mathbf{X} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n \mid \mathbf{X}$ *funcție derivabilă și* $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}\}$ *mulțimea tuturor soluțiilor sistemului* $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$. *Atunci:*
  - $\mathcal{S}_o$ *este spațiu vectorial real.*
  - *Problema Cauchy* $\begin{cases} \mathbf{X}' = A\mathbf{X} \\ \mathbf{X}(t_0) = \mathbf{0} \end{cases}$ *are doar solutia banală* $\mathbf{X}(t) = \mathbf{0}$.
  - *O familie de funcții* $\mathbf{X}^1, \ldots, \mathbf{X}^p \in \mathcal{S}_o$ *este liniar independentă dacă și numai dacă vectorii* $\mathbf{X}^1(t_0), \ldots, \mathbf{X}^p(t_0) \in \mathbb{R}^n$ *sunt liniar independenți.*
  - $\dim_{\mathbb{R}} \mathcal{S}_o = n$.

Sistemul **omogen** de ecuații diferențiale liniare de ordinul I cu coeficienți constanți $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$

- Vom numi **un sistem fundamental de soluții** al sistemului $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$ orice bază $\{\mathbf{X}^1, \ldots, \mathbf{X}^n\}$ a spațiului soluțiilor $\mathcal{S}_o$.

- Orice soluție $\mathbf{X} \in \mathcal{S}_o$ a sistemului se scrie în mod unic sub forma

$$\mathbf{X}(t) = C_1\mathbf{X}^1(t) + \ldots C_n\mathbf{X}^n(t)\,,\ t \in \mathbb{R}$$

  unde $C_1, \ldots C_n$ sunt constante reale.

- Vom numi **matrice fundamentală de soluții** matricea

$$\mathbf{M}(t) = \left(\mathbf{X}^1(t) \mid \ \ldots \ \mid \mathbf{X}^n(t)\right)$$

  Atunci orice soluție $\mathbf{X} \in \mathcal{S}_o$ a sistemului este de forma

$$\mathbf{X}(t) = \mathbf{M}(t)\mathbf{C}\,,\ \text{unde } \mathbf{C} = \begin{pmatrix} C_1 \\ \vdots \\ C_n \end{pmatrix}$$

Sistemul **omogen** de ecuații diferențiale liniare de ordinul I cu coeficienți constanți $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$ $(n = 2)$

Dacă notăm $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ și $\mathbf{X} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, atunci sistemul $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$ se scrie

$$\begin{cases} x' &= ax &+ &by \\ y' &= cx &+ &dy \end{cases}$$

Cazul I. Matricea sistemului este diagonală: $A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$

- Sistemul devine $\begin{cases} x' &= \lambda_1 x \\ y' &= \lambda_2 y \end{cases}$
- Soluția generală este $\begin{cases} x(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} \\ y(t) = C_2 e^{\lambda_2 t} \end{cases}$, unde $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$

Sistemul **omogen** de ecuații diferențiale liniare de ordinul I cu coeficienți constanți $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$ $(n = 2)$

- Matricial, putem scrie soluția generală sub forma

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_1 e^{\lambda_1 t} \\ C_2 e^{\lambda_2 t} \end{pmatrix}$$

$$= \underbrace{\begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} \end{pmatrix}}_{\mathbf{M}(t)} \underbrace{\begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}}_{\mathbf{C}}$$

$$= \underbrace{C_1 e^{\lambda_1 t} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}}_{\mathbf{X}^1(t)} + \underbrace{C_2 e^{\lambda_2 t} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\mathbf{X}^2(t)}$$

Sistemul **omogen** de ecuații diferențiale liniare de ordinul I cu coeficienți constanți $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$ $(n = 2)$

Cazul II. Matricea A este diagonalizabilă:

$$A = PDP^{-1}, \text{ unde } D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} \text{ și } P = (\mathbf{v}_1 \mid \mathbf{v}_2)$$

- Sistemul $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$ devine

$$\mathbf{X}' = PDP^{-1}\mathbf{X} \iff P^{-1}\mathbf{X}' = DP^{-1}\mathbf{X}$$

- Dacă notăm $\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = P^{-1}\mathbf{X}$, se obține sistemul

$$\begin{cases} u' = \lambda_1 u \\ v' = \lambda_2 v \end{cases}$$

- Soluția noului sistem este

$$\begin{pmatrix} u(t) \\ v(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_1 e^{\lambda_1 t} \\ C_2 e^{\lambda_2 t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}$$

Sistemul **omogen** de ecuații diferențiale liniare de ordinul I cu coeficienți constanți $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$ $(n = 2)$

- Se obține

$$P^{-1}\mathbf{X} = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}$$

- Soluția generală a sistemului $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$ este

$$\begin{aligned} \mathbf{X}(t) &= \underbrace{P \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} \end{pmatrix}}_{\mathbf{M}(t)} \underbrace{\begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}}_{\mathbf{C}} \\ &= (\mathbf{v}_1 \mid \mathbf{v}_2) \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} \\ &= C_1 \underbrace{e^{\lambda_1 t}\mathbf{v}_1}_{\mathbf{X}^1(t)} + C_2 \underbrace{e^{\lambda_2 t}\mathbf{v}_2}_{\mathbf{X}^2(t)} \end{aligned}$$

Sistemul **omogen** de ecuații diferențiale liniare de ordinul I cu coeficienți constanți $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$ $(n = 2)$

Cazul III. Matricea A are o valoare proprie dublă și nu se diagonalizează:

$$A = PDP^{-1}, \text{ unde } D = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \text{ și } P = (\mathbf{v}_1 \mid \mathbf{v}_2)$$

- Sistemul $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$ devine

$$\mathbf{X}' = PDP^{-1}\mathbf{X} \iff P^{-1}\mathbf{X}' = DP^{-1}\mathbf{X}$$

- Dacă notăm $\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = P^{-1}\mathbf{X}$, se obține sistemul

$$\begin{cases} u' = \lambda u + v \\ v' = \quad \lambda v \end{cases}$$

- Soluția noului sistem este

$$\begin{pmatrix} u(t) \\ v(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (C_1 + C_2 t)\mathrm{e}^{\lambda t} \\ C_2 \mathrm{e}^{\lambda t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathrm{e}^{\lambda t} & t\mathrm{e}^{\lambda t} \\ 0 & \mathrm{e}^{\lambda t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}$$

Sistemul **omogen** de ecuații diferențiale liniare de ordinul I cu coeficienți constanți $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$ $(n = 2)$

- Atunci soluția generală a sistemului $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$ este

$$\mathbf{X}(t) = P\begin{pmatrix} u(t) \\ v(t) \end{pmatrix} = \underbrace{P\begin{pmatrix} e^{\lambda t} & te^{\lambda t} \\ 0 & e^{\lambda t} \end{pmatrix}}_{\mathbf{M}(t)} \underbrace{\begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}}_{\mathbf{C}}$$

$$= (\mathbf{v}_1 \mid \mathbf{v}_2)\begin{pmatrix} e^{\lambda t} & te^{\lambda t} \\ 0 & e^{\lambda t} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}$$

$$= C_1 \underbrace{e^{\lambda t}\mathbf{v}_1}_{\mathbf{X}^1(t)} + C_2 \underbrace{\left(te^{\lambda t}\mathbf{v}_1 + e^{\lambda t}\mathbf{v}_2\right)}_{\mathbf{X}^2(t)}$$